Medio Ambiente
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



Indicadores de calidad del agua

Cálculo de indicadores de calidad del agua



2026
año de
Margarita
Maza



¿Qué son los indicadores de calidad del agua y cómo se calculan?



Los Indicadores de calidad del agua son una herramienta cuantitativa que utiliza la Gerencia de Calidad de Agua de la Conagua para determinar cómo se encuentra la calidad del agua en diversos sitios de los cuerpos de agua nacionales, clasificados como lóticos, lénticos, costeros o subterráneos.

Se determinan a partir de los resultados del monitoreo nacional que lleva a cabo la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua (RENAMECA), operada por la Gerencia de Calidad del Agua, de la Subdirección General Técnica.

1

CARACTERIZACIÓN

a) Ubicación sitios de medición por accesibilidad, seguridad, importancia comportamiento del agua en cantidad y calidad, ubicación de fuentes de contaminación, ubicación en la cuenca, sitios de referencia, otros

Representatividad

2

MEDICIÓN

a) Muestreo
b) Frecuencia
c) Análisis de laboratorio
d) Control de calidad 8 Laboratorios acreditados y aprobados por CONAGUA
e) Verificación de resultados

Estandarización y confiabilidad

3

INTEGRACIÓN

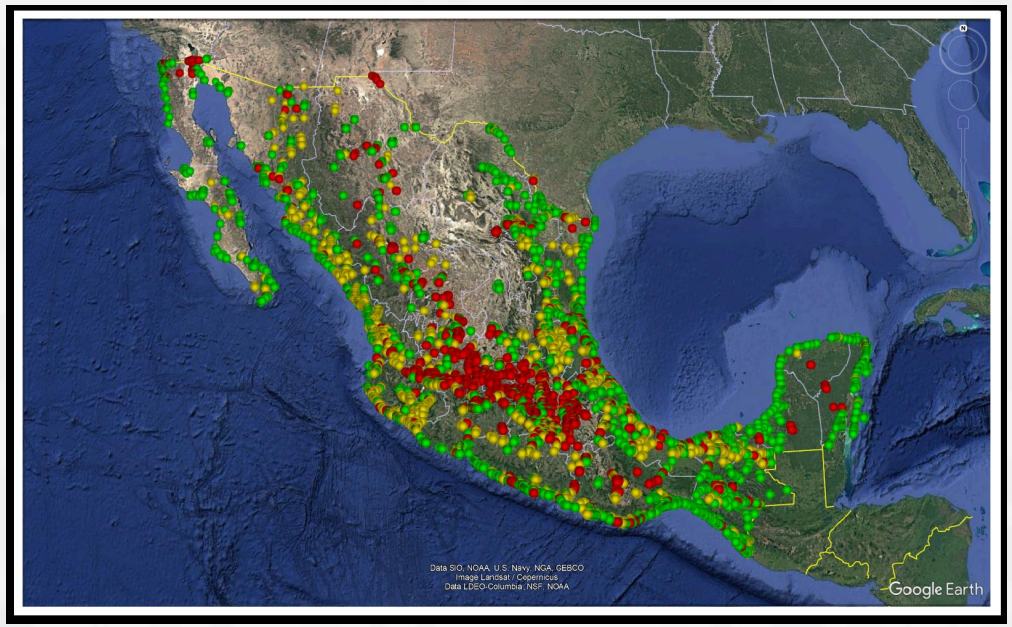
a) Base de datos integrada y verificada
b) Interpretación

c) Difusión

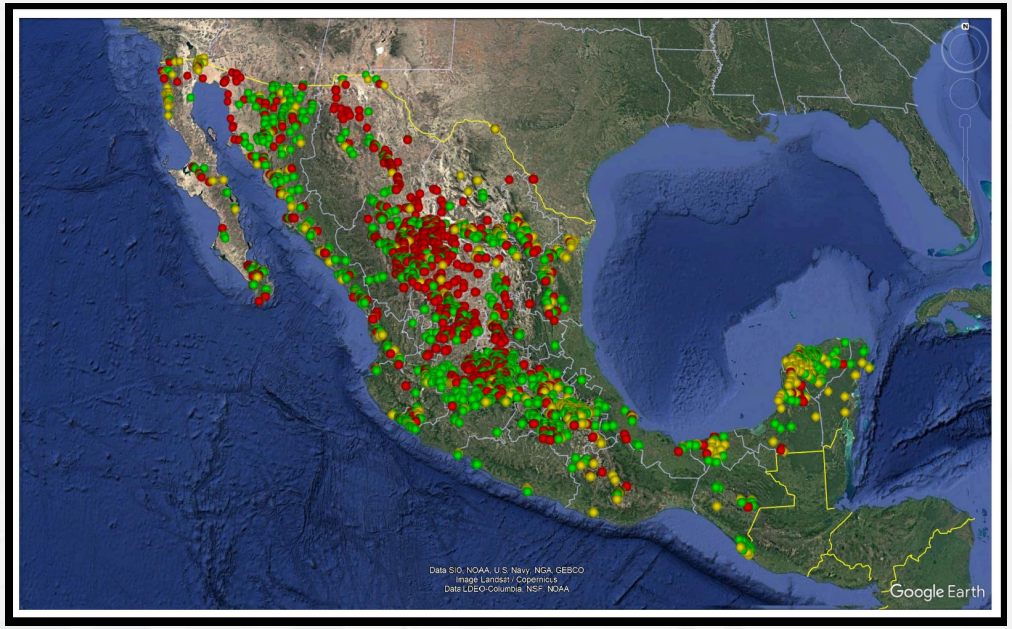
Datos ➡ Información



2026 año de Margarita Maza



Indicadores de la Calidad del agua superficial



Indicadores de la Calidad del agua subterránea



2026 año de Margarita Maza

Fuente: CONAGUA, 2026

Cálculo de los indicadores de calidad del agua superficial

Los indicadores superficiales son 8 parámetros: Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO_5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Coliformes fecales (CF), *Escherichia coli*, (E_COLI), Enterococos fecales (ENTEROC_FEC), porcentaje de saturación de Oxígeno Disuelto (OD%) y Toxicidad aguda (TOX).

Los indicadores se calculan mediante estadísticos:

Se aplica el estadístico **mediana** para:

-DBO
-DQO
-SST
-OD%

Se aplica el estadístico **media geométrica** para:

-CF
-E_COLI
-ENTEROC_FEC

Se obtiene el **máximo** de las toxicidades determinadas para:

-TOX DM 48 h
-TOX VF 15 min



Escala de clasificación de la calidad de agua superficial, cuerpos de agua lóticos (ríos, arroyos y corrientes)

CALIDAD DEL AGUA DE CUERPOS LÓTICOS							
			CALIFICACIÓN, CÓDIGO DE COLORES Y ESCALA DE CALIDAD				
			CUMPLIMIENTO			INCUMPLIMIENTO	
INDICADOR	ABREVIACIÓN	UNIDADES	EXCELENTE	BUENA CALIDAD	ACEPTABLE	CONTAMINADA	FUERTEMENTE CONTAMINADA
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO, 5 DÍAS	DBO_5	mg/L	DBO_5<=3	3<DBO_5<=6	6<DBO_5<=30	30<DBO_5<=120	DBO_5>120
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO	DQO	mg/L	DQO<=10	10<DQO<=20	20<DQO<=40	40<DQO<=200	DQO>200
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	SST	mg/L	SST<=25	25<SST<=75	75<SST<=150	150<SST<=400	SST>400
COLIFORMES FECALES	CF	NMP/100 mL	CF<=100	100<CF<=200	200<CF<=1,000	1,000<CF<=10,000	CF>10,000
ESCHERICHIA COLI	EC	NMP/100 mL	EC<=126	126<EC<=576	576<EC<=850	850<EC<=1000	EC>1000
PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO	OD	%	70<OD<=110	50<OD<=70 Y 110<OD<=120	30<OD<=50 Y 120<OD<=130	10<OD<=30 Y 130<OD<=150	OD<=10 Y OD>150
			CUMPLIMIENTO			INCUMPLIMIENTO	
INDICADOR	ABREVIACIÓN	UNIDADES	NO TÓXIICO	TOXICIDAD BAJA	TOXICIDAD MODERADA	TOXICIDAD ALTA	
TOXICIDAD DAPHNIA MAGNA, 48 h	TA	UT	TA<1	1<=TA<=1.33	1.33<TA<5	TA>=5	
TOXICIDAD VIBRIO FISCHERI, 15 min	TA	UT	TA<1	1<=TA<=1.33	1.33<TA<5	TA>=5	
Fuente: Gerencia de Calidad del Agua. SGT. CONAGUA							

Se considera como incumplimiento cuando se califica el sitio como contaminado, fuertemente contaminado o toxicidad alta, según sea el caso



Escala de clasificación de la calidad de agua superficial, cuerpos de agua lénticos (embalses y presas)

CALIDAD DEL AGUA DE CUERPOS LÉNTICOS							
			CALIFICACIÓN, CÓDIGO DE COLORES Y ESCALA DE CALIDAD				
INDICADOR	ABREVIACIÓN	UNIDADES	CUMPLIMIENTO			INCUMPLIMIENTO	
			EXCELENTE	BUENA CALIDAD	ACEPTABLE	CONTAMINADA	FUERTEMENTE CONTAMINADA
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO, 5 DÍAS	DBO_5	mg/L	DBO_5<=3	3<DBO_5<=6	6<DBO_5<=30	30<DBO_5<=120	DBO_5>120
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO	DQO	mg/L	DQO<=10	10<DQO<=20	20<DQO<=40	40<DQO<=200	DQO>200
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	SST	mg/L	SST<=25	25<SST<=75	75<SST<=150	150<SST<=400	SST>400
COLIFORMES FECALES	CF	NMP/100 mL	CF<=100	100<CF<=200	200<CF<=1,000	1,000<CF<=10,000	CF>10,000
ESCHERICHIA COLI	EC	NMP/100 mL	EC<=126	126<EC<=576	576<EC<=850	850<EC<=1000	EC>1000
PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO, SUPERFICIAL	OD	%	70<OD<=110	50<OD<=70 Y 110<OD<=120	30<OD<=50 Y 120<OD<=130	10<OD<=30 Y 130<OD<=150	OD<=10 Y OD>150
PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO, MEDIA	OD	%	70<OD<=110	50<OD<=70 Y 110<OD<=120	30<OD<=50 Y 120<OD<=130	10<OD<=30 Y 130<OD<=150	OD<=10 Y OD>150
PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO, FONDO	OD	%	70<OD<=110	50<OD<=70 Y 110<OD<=120	30<OD<=50 Y 120<OD<=130	10<OD<=30 Y 130<OD<=150	OD<=10 Y OD>150
INDICADOR	ABREVIACIÓN	UNIDADES	CUMPLIMIENTO			INCUMPLIMIENTO	
			NO TÓXIICO	TOXICIDAD BAJA	TOXICIDAD MODERADA	TOXICIDAD ALTA	
TOXICIDAD DAPHNIA MAGNA, 48 h, SUPERFICIAL	TA	UT	TA<1	1<=TA<=1.33	1.33<TA<5	TA>=5	
TOXICIDAD DAPHNIA MAGNA, 48 h, FONDO	TA	UT	TA<1	1<=TA<=1.33	1.33<TA<5	TA>=5	
TOXICIDAD VIBRIO FISCHERI, 15 min, SUPERFICIAL	TA	UT	TA<1	1<=TA<=1.33	1.33<TA<5	TA>=5	
TOXICIDAD VIBRIO FISCHERI, 15 min, FONDO	TA	UT	TA<1	1<=TA<=1.33	1.33<TA<5	TA>=5	
Fuente: Gerencia de Calidad del Agua. SGT. CONAGUA							

Se considera como incumplimiento cuando se califica el sitio como contaminado, fuertemente contaminado o toxicidad alta, según sea el caso



Escala de clasificación de la calidad de agua superficial, cuerpos de agua costeros

CALIDAD DEL AGUA DE CUERPOS COSTEROS							
			CALIFICACIÓN, CÓDIGO DE COLORES Y ESCALA DE CALIDAD				
INDICADOR	ABREVIACIÓN	UNIDADES	CUMPLIMIENTO			INCUMPLIMIENTO	
			EXCELENTE	BUENA CALIDAD	ACEPTABLE	CONTAMINADA	FUERTEMENTE CONTAMINADA
ENTEROCOCOS FECALES	ENTEROC	NMP/100 mL	ENTEROC<=100	100<ENTEROC<=200		200<ENTEROC<=500	ENTEROC>500
COLIFORMES FECALES	CF	NMP/100 mL	CF<=100	100<CF<=200	200<CF<=1,000	1,000<CF<=10,000	CF>10,000
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	SST	mg/L	SST<=25	25<SST<=75	75<SST<=150	150<SST<=400	SST>400
PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO, SUPERFICIAL	OD	%	70<OD<=110	50<OD<=70 Y 110<OD<=120	30<OD<=50 Y 120<OD<=130	10<OD<=30 Y 130<OD<=150	OD<=10 Y OD>150
PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO, MEDIA	OD	%	70<OD<=110	50<OD<=70 Y 110<OD<=120	30<OD<=50 Y 120<OD<=130	10<OD<=30 Y 130<OD<=150	OD<=10 Y OD>150
PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO, FONDO	OD	%	70<OD<=110	50<OD<=70 Y 110<OD<=120	30<OD<=50 Y 120<OD<=130	10<OD<=30 Y 130<OD<=150	OD<=10 Y OD>150
INDICADOR	ABREVIACIÓN	UNIDADES	CUMPLIMIENTO			INCUMPLIMIENTO	
			NO TÓXIICO	TOXICIDAD BAJA	TOXICIDAD MODERADA	TOXICIDAD ALTA	
TOXICIDAD VIBRIO FISCHERI, 15 min, SUPERFICIAL	TA	UT	TA<1	1<=TA<=1.33	1.33<TA<5	TA>=5	
TOXICIDAD VIBRIO FISCHERI, 15 min, FONDO	TA	UT	TA<1	1<=TA<=1.33	1.33<TA<5	TA>=5	
Fuente: Gerencia de Calidad del Agua. SGT. CONAGUA							

Se considera como incumplimiento cuando se califica el sitio como contaminado, fuertemente contaminado o toxicidad alta, según sea el caso



2026 año de Margarita Maza

Semáforo de clasificación de calidad del agua superficial

Indicadores Superficiales			
Semáforo	Subtipo		
	Lótico	Léntico	Costero
Rojo	DBO	DBO	Enterococos
	DQO	DQO	
	TOX DM 48 h	TOX DM 48 h Sup	
		TOX DM 48 h Fon	
	TOX VF 15 min	TOX VF 15 min Sup	TOX VF 15 min Sup
		TOX VF 15 min Fon	TOX VF 15 min Fon
Amarillo	SST	SST	SST
	CF	CF	CF
	E.coli	*E.coli*	
	OD%	OD% Sup	OD% Sup
		OD% Med	OD% Med
		OD% Fon	OD% Fon
Verde	**En caso de CUMPLIMIENTO de todos los indicadores**		

Si al menos uno de los indicadores contenidos en este campo se determina como incumplimiento, el semáforo se clasificará automáticamente en color rojo.

Si al menos uno de los indicadores contenidos en este campo se determina como incumplimiento, el semáforo se clasificará automáticamente en color amarillo.
Siempre y cuando no exista incumplimiento en alguno de los indicadores del primer campo.



2026 año de Margarita Maza

Semáforo de clasificación de calidad del agua superficial

Indicadores Superficiales			
Semáforo	Subtipo		
	Lótico	Léntico	Costero
Rojo	DBO	DBO	Enterococos
	DQO	DQO	
	TOX DM 48 h	TOX DM 48 h Sup	
		TOX DM 48 h Fon	
	TOX VF 15 min	TOX VF 15 min Sup	TOX VF 15 min Sup
		TOX VF 15 min Fon	TOX VF 15 min Fon
Amarillo	SST	SST	SST
	CF	CF	CF
	E.coli	*E.coli*	
	OD%	OD% Sup	OD% Sup
		OD% Med	OD% Med
		OD% Fon	OD% Fon
Verde	**En caso de CUMPLIMIENTO de todos los indicadores**		

Importante: Para que un sitio pueda ser clasificado dentro del semáforo de indicadores, deberá contar con al menos un parámetro correspondiente a este campo.



Ejemplo del archivo de Excel de Calidad del agua superficial 2012-2025.xlsx, que contiene los datos generales del sitio

CLAVE SITIO	OMBRE DEL SIT	ORGANISMO_I	ESTADO	MUNICIPIO	CUENCA	CUERPO DE AC	TIPO	SUBTIPO	LATITUD	LONGITUD	AÑO
DLPUE2054	RÍO XOCHIAC A	BALSAS	PUEBLA DE ZA	HUEJOTZINGO	RÍO ATOYAC	XOCHIAC	LÓTICO	RÍO	19.213556	-98.3915	2012-2025
DLPUE2054M1	RÍO XOCHIAC A	BALSAS	TLAXCALA	NATÍVITAS	RÍO ALTO ATOY	RÍO XOCHIAC	LÓTICO A - TIP	RÍO	19.23623	-98.36154	2012-2025
DLPUE2055W1	HIDROMETRIC/	BALSAS	PUEBLA DE ZA	PUEBLA	RÍO ALTO ATOY	RÍO ATOYAC	LÓTICO A - TIP	RÍO	18.9675	-98.2772	2012-2025
DLPUE2056	AMPLIACIÓN U	BALSAS	PUEBLA DE ZA	PUEBLA	RÍO ALTO ATOY	RÍO ATOYAC	LÓTICO	RÍO	18.95339	-98.26328	2012-2025
DLPUE2057	PRESA MANUE	BALSAS	PUEBLA DE ZA	H. PUEBLA DE Z	RÍO ATOYAC	PRESA MANUE	LÉNTICO (HUM	LAGO	18.92408	-98.19187	2012-2025
DLPUE2058	RÍO ACATLAN	BALSAS	PUEBLA DE ZA	ACATLÁN	RÍO MIXTECO	RÍO ACATLAN	LÓTICO	RÍO	18.18081	-98.05776	2012-2025
DLPUE2059	ER9 RÍO ALSES	BALSAS	PUEBLA DE ZA	PUEBLA	RÍO ALTO ATOY	RÍO ALSESECA	LÓTICO A - TIP	RÍO	18.95072	-98.18623	2012-2025
DLPUE2059 M1	RÍO ALSESECA	BALSAS	PUEBLA DE ZA	PUEBLA	RÍO ALTO ATOY	RÍO ALSESECA	LÓTICO	RÍO	19.00819	-98.19071	2012-2025
DLPUE2061 W1	ALSESECA SAN	BALSAS	PUEBLA DE ZA	PUEBLA	RÍO ALTO ATOY	RÍO ALSESECA	LÓTICO	RÍO	18.951111	-98.186972	2012-2025
DLPUE2061W2	DESPUES DEL (	GOLFO CENTRO	PUEBLA DE ZA	PUEBLA	RÍO ALTO ATOY	RÍO ALSESECA	LÓTICO	RÍO	18.955289	-98.188205	2012-2025
DLPUE2062	ER8 RÍO ALSES	BALSAS	PUEBLA DE ZA	PUEBLA	RÍO ALTO ATOY	RÍO ALSESECA	LÓTICO A - TIP	RÍO	18.96074	-98.1882	2012-2025
DLPUE2062M1	ARROYO METL	BALSAS	PUEBLA DE ZA	SAN PEDRO CH	RÍO ALTO ATOY	ARROYO METL	LÓTICO	ARROYO	19.07678	-98.29341	2012-2025
DLPUE2063	PUEBLA ALSES	BALSAS	PUEBLA DE ZA	CUAUTLANCIN	RÍO ALTO ATOY	RÍO ALSESECA	LÓTICO	RÍO	18.9546	-98.1884	2012-2025
DLPUE2063M1	ARROYO PRIET	BALSAS	PUEBLA DE ZA	SAN PEDRO CH	RÍO ALTO ATOY	ARROYO PRIET	LÓTICO	ARROYO	19.07874	-98.29221	2012-2025
DLPUE2064	PUENTE SAN FI	BALSAS	PUEBLA DE ZA	PUEBLA	RÍO ALTO ATOY	RÍO ALSESECA	LÓTICO (HUME	RÍO	18.96966	-98.18956	2012-2025
DLPUE2065	PRESA MANUE	BALSAS	PUEBLA DE ZA	H. PUEBLA DE Z	RÍO ATOYAC	PRESA MANUE	LÉNTICO (HUM	LAGO	18.912953	-98.175772	2012-2025
DLPUE2067W1	ANTES DE LA C	BALSAS	PUEBLA DE ZA	PUEBLA	RÍO ALTO ATOY	RÍO ATOYAC	LÓTICO A - TIP	RÍO	19.021722	-98.225944	2012-2025
DLPUE2068	PRESA MANUE	BALSAS	PUEBLA DE ZA	H. PUEBLA DE Z	RÍO ATOYAC	PRESA MANUE	LÉNTICO (HUM	LAGO	18.904056	-98.16672	2012-2025
DLPUE2069M1	PUENTE MARQ	BALSAS	PUEBLA DE ZA	TEHUITZINGO	RÍO BAJO ATOY	RÍO ATOYAC	LÓTICO	RÍO	18.387943	-98.305364	2012-2025
DLPUE2070	MANUEL AVILA	BALSAS	PUEBLA DE ZA	H. PUEBLA DE Z	RÍO ATOYAC	PRESA MANUE	LÉNTICO (HUM	LAGO	18.91253	-98.10851	2012-2025
DLPUE2071	ANTES DE LA C	BALSAS	PUEBLA DE ZA	H. PUEBLA DE Z	RÍO ATOYAC	RÍO ATOYAC	LÓTICO	RÍO	19.073411	-98.239622	2012-2025
DLPUE2073	CERVECERIA CU	BALSAS	PUEBLA DE ZA	SAN JOSÉ CHIA	RÍO LIBRES ORI	ARROYO SIN NO	LÓTICO	DESCARGA	19.22281	-97.79447	2012-2025
DLPUE2074	CERVECERIA CU	BALSAS	PUEBLA DE ZA	NOPALUCAN	RÍO LIBRES ORI	ARROYO SIN NO	LÓTICO	DESCARGA	19.23591	-97.80738	2012-2025
DLPUE2074M1	SANTA MARÍA	BALSAS	PUEBLA DE ZA	TLAHUAPAN	RÍO ALTO ATOY	RÍO ATOYAC	LÓTICO	RÍO	19.289123	-98.542734	2012-2025
DLPUE2083	RÍO MIXTECO (A	BALSAS	PUEBLA DE ZA	CHIAUTLA	RÍO BAJO ATOY	RÍO MIXTECO	LÓTICO	RÍO	18.18778	-98.49884	2012-2025
DLPUE2084	RÍO ATOYAC (D	BALSAS	PUEBLA DE ZA	CHIAUTLA	RÍO BAJO ATOY	RÍO ATOYAC	LÓTICO	RÍO	18.18691	-98.5037	2012-2025
DLPUE2085	RÍO NEXAPA 21	BALSAS	PUEBLA DE ZA	COHETZALA	RÍO NEXAPA	RÍO NEXAPA	LÓTICO	RÍO	18.20728	-98.80243	2012-2025
DLPUE2086	RÍO NEXAPA 20	BALSAS	PUEBLA DE ZA	JOLALPAN	RÍO NEXAPA	RÍO NEXAPA	LÓTICO	RÍO	18.31472	-98.83187	2012-2025
DLPUE6528	ATOYAC DESPU	BALSAS	PUEBLA DE ZA	CUAUTLANCIN	RÍO ALTO ATOY	RÍO ATOYAC	LÓTICO A - TIP	RÍO	19.157845	-98.238054	2012-2025
DLPUE6529	ATOYAC ANTES	BALSAS	PUEBLA DE ZA	CUAUTLANCIN	RÍO ALTO ATOY	RÍO ATOYAC	LÓTICO A - TIP	RÍO	19.15794	-98.23858	2012-2025



2026 año de Margarita Maza

Ejemplo del archivo de Excel de Calidad del agua superficial 2012-2025.xlsx, que contiene los valores de concentración de los indicadores y calificación por sitio

CLAVE SITIO	DBO_mg/L	CALIDAD_DBO	DQO_mg/L	CALIDAD_DQC	SST_mg/L	CALIDAD_SST	COLI_FEC_NMP_	CALIDAD_COL	E_COLI_NMP_1	CALIDAD_E_CC
DLCHI294	3.7	Buena calidad	41.89	Contaminada	12	Excelente	167.9793671	Buena calidad	26.35507578	Excelente
DLCHI295	4.4	Buena calidad	58.32	Contaminada	20	Excelente	301.3330137	Aceptable	49.49958181	Excelente
DLCHI298	13.98	Aceptable	66.1	Contaminada	49.165	Buena calidad	4933.583161	Contaminada	457.344097	Buena calidad
DLCHI299	10.5	Aceptable	65.315	Contaminada	54.69	Buena calidad	9460.758824	Contaminada	632.8908505	Aceptable
DLCHI308	21.4	Aceptable	115.29	Contaminada	45	Buena calidad	57670.46006	Fuertemente co	38848.35659	Fuertemente co
DLCHI310	2	Excelente	15.9992	Buena calidad	12.835	Excelente	1736.735875	Contaminada	47.04148046	Excelente
DLCHI319	2	Excelente	10.28	Buena calidad	44.41	Buena calidad	210.6063312	Aceptable	3.795239339	Excelente
DLCHI320	2	Excelente	18.39	Buena calidad	123.33	Aceptable	207.6361581	Aceptable	27.23913204	Excelente
DLCHI321	2	Excelente	13.25	Buena calidad	106.67	Aceptable	213.6566281	Aceptable	11.9512809	Excelente
DLCHI322	2	Excelente	24.24	Aceptable	135	Aceptable	283.7347936	Aceptable	54.82951663	Excelente
DLCHI323	2	Excelente	19.3	Buena calidad	65.5	Buena calidad	164.65225	Buena calidad	10.002579	Excelente
DLCHI324	2.5	Excelente	33.695	Aceptable	71.5	Buena calidad	264.8634677	Aceptable	12.72162423	Excelente
DLCHI325	2	Excelente	34.78	Aceptable	10.75	Excelente	51.47136851	Excelente	4.059001075	Excelente
DLCHI326	2	Excelente	42	Contaminada	11	Excelente	59.01939248	Excelente	1.584893192	Excelente
DLCHI327	3	Excelente	34.61	Aceptable	141.7	Aceptable	652.7575502	Aceptable	13.43308478	Excelente
DLCHI328	9.2	Aceptable	62.6	Contaminada	18	Excelente	6146.15988	Contaminada	2671.223577	Fuertemente co
DLCHI329	5.875	Buena calidad	57.97	Contaminada	52.315	Buena calidad	26798.22035	Fuertemente co	24966.8549	Fuertemente co
DLCHI331	8.83	Aceptable	60.98	Contaminada	38	Buena calidad	23723.22361	Fuertemente co	18984.99974	Fuertemente co
DLCHI332	7.88	Aceptable	82.8	Contaminada	101.25	Aceptable	20381.59216	Fuertemente co	14980.59685	Fuertemente co
DLCHI333	2	Excelente	17.4	Buena calidad	10	Excelente	2281.535122	Contaminada	60.26185971	Excelente
DLCHI334	2	Excelente	20.305	Aceptable	10	Excelente	613.5055661	Aceptable	91.77038748	Excelente
DLCHI335	2	Excelente	10	Excelente	10	Excelente	314.9575397	Aceptable	35.8796247	Excelente
DLCHI336	2	Excelente	11.1	Buena calidad	10	Excelente	360.8436158	Aceptable	59.36856304	Excelente
DLCHI337	2	Excelente	17.79	Buena calidad	36	Buena calidad	75.98936131	Excelente	7.47453374	Excelente
DLCHI338	2	Excelente	13.415	Buena calidad	35	Buena calidad	94.53036736	Excelente	6.818793888	Excelente
DLCHI339	2	Excelente	15.04	Buena calidad	28.67	Buena calidad	161.8281433	Buena calidad	7.159347946	Excelente
DLCHI340	2	Excelente	15.2	Buena calidad	45	Buena calidad	120.6653817	Buena calidad	14.08842549	Excelente
DLCHI341	2	Excelente	15.73	Buena calidad	76	Aceptable	197.3889546	Buena calidad	9.550289657	Excelente
DLCHI342	2	Excelente	46.98	Contaminada	10	Excelente	100.1628122	Buena calidad	3.981071706	Excelente
DLCHI343	2	Excelente	33.35	Aceptable	22	Excelente	108.2126006	Buena calidad	4.573050519	Excelente
DLCHI350	2	Excelente	19.095	Buena calidad	10.5	Excelente	24.48538097	Excelente	8.603545146	Excelente
DLCHI351	2.05	Excelente	20.2	Aceptable	10	Excelente	15.24268607	Excelente	5.085590875	Excelente
DLCHI352	11.25	Aceptable	95.05	Contaminada	44	Buena calidad	2285.874164	Contaminada	253.3677449	Buena calidad



Ejemplo del archivo de Excel de Calidad del agua superficial 2012-2025.xlsx, que contiene el semáforo de calidad del agua y contaminantes presentes

CLAVE	SEMAFORO	CONTAMINANTES
DLEST923	Rojo	DBO,DQO,CF,E_COLI,OD%L,TOX_L,
DLEST924	Rojo	DQO,
DLEST925	Rojo	DBO,DQO,CF,E_COLI,OD%L,TOX_L,
DLEST927	Verde	
DLEST928	Amarillo	OD%F,
DLEST929	Verde	
DLEST930	Rojo	DQO,CF,E_COLI,TOX_L,
DLEST931	Rojo	DQO,CF,E_COLI,TOX_L,
DLEST933	Verde	
DLEST934	Amarillo	CF,
DLEST935	Amarillo	CF,
DLEST935M1	Amarillo	CF,E_COLI,
DLEST937M1	Rojo	DQO,CF,E_COLI,
DLEST938M1	Rojo	DQO,CF,E_COLI,TOX_L,
DLEST939	Rojo	DQO,CF,E_COLI,
DLEST940	Rojo	DQO,CF,E_COLI,
DLEST941	Rojo	DQO,CF,E_COLI,
DLEST942M1	Verde	
DLEST943M1	Amarillo	OD%F,
DLEST944M1	Verde	
DLEST945	Rojo	DQO,OD%F,
DLEST946	Rojo	DQO,TOX_L,
DLEST947M1	Rojo	DQO,OD%M,OD%F,TOX_F,

Indicadores Superficiales			
Semáforo	Subtipo		
	Lótico	Léntico	Costero
Rojo	DBO	DBO	Enterococos
	DQO	DQO	
	TOX DM 48 h	TOX DM 48 h Sup	
		TOX DM 48 h Fon	
	TOX VF 15 min	TOX VF 15 min Sup	TOX VF 15 min Sup
		TOX VF 15 min Fon	TOX VF 15 min Fon
Amarillo	SST	SST	SST
	CF	CF	CF
	E.coli	*E.coli*	
	OD%	OD% Sup	OD% Sup
		OD% Med	OD% Med
		OD% Fon	OD% Fon
Verde	**En caso de CUMPLIMIENTO de todos los indicadores**		

Ejemplo, el DLEST937M1, se clasifica en color rojo porque no cumple con los Indicadores de Demanda Química de Oxigeno (DQO), Coliformes fecales (CF) y *Escherichia Coli (E_COLI)*, de acuerdo al semáforo de calidad.



Descripción de los nombres de los campos

Dentro del archivo descargable del portal de CONAGUA **Calidad_del_Agua_Superficial_p_2012-2025**, se encuentra la hoja que contiene la descripción de los nombres de los campos.

CAMPO	DESCRIPCION
CLAVE	Clave del sitio de monitoreo
SITIO	Nombre del sitio de muestreo
ID_ ORG_CUENCA	Numero de identificacion del Organismo de Cuenca de agua donde se localiza el sitio de monitoreo
ORGANISMO_DE_CUENCA	Nombre del Organismo de Cuenca de agua donde se localiza el sitio de monitoreo
ID_ESTADO	Numero de identificacion del Estado donde se encuentra el sitio de muestreo
ESTADO	Estado donde se encuentra el sitio de muestreo
MUNICIPIO	Municipio donde se encuentra el sitio de muestreo
CUENCA	Nombre de la cuenca donde se localiza el sitio de monitoreo
CUERPO_DE_AGUA	Nombre del cuerpo de agua donde se localiza el sitio de monitoreo
TIPO	Tipo de cuerpo de agua donde se encuentra el sitio de muestreo
SUBTIPO	Subtipo de cuerpo de agua donde se encuentra el sitio de muestreo
LONGITUD	Coordenada de longitud
LATITUD	Coordenada de latitud
PERIODO	Año en que se realizo el muestreo
CF_NMP100mL	Valor de los Coliformes Fecales, en numero mas probable por cien mililitros
DBO_mg/L	Valor de la Demanda Bioquimica de Oxigeno, en miligramos por litro
DQO_mg/L	Valor de la Demanda Quimica de Oxigeno, en miligramos por litro
E_COLI_NMP_100mL	Valor de Escherichia coli, en numero mas probable por cien mililitros
ENTEROC_NMP_100mL	Valor de Enterococos fecales, en numero mas probable por cien mililitros
OD_PORC	Valor de Porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto, en cuerpos loticos
OD_PORC_FON	Valor de Porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto en fondo
OD_PORC_MED	Valor de Porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto medio
OD_PORC_SUP	Valor de Porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto superficial
SST_mg/L	Valor de los Solidos Suspendidos Totales, en miligramos por litro
TOX_D_48_FON_UT	Valor de Toxicidad, Dafnia magna 48 horas, de fondo, Unidades de Toxicidad
TOX_D_48_SUP_UT	Valor de Toxicidad, Dafnia magna 48 horas, superficial, Unidades de Toxicidad



Ejemplo de mapa de los Indicadores de Calidad del Agua Superficial 2012-2025, con base en el semáforo

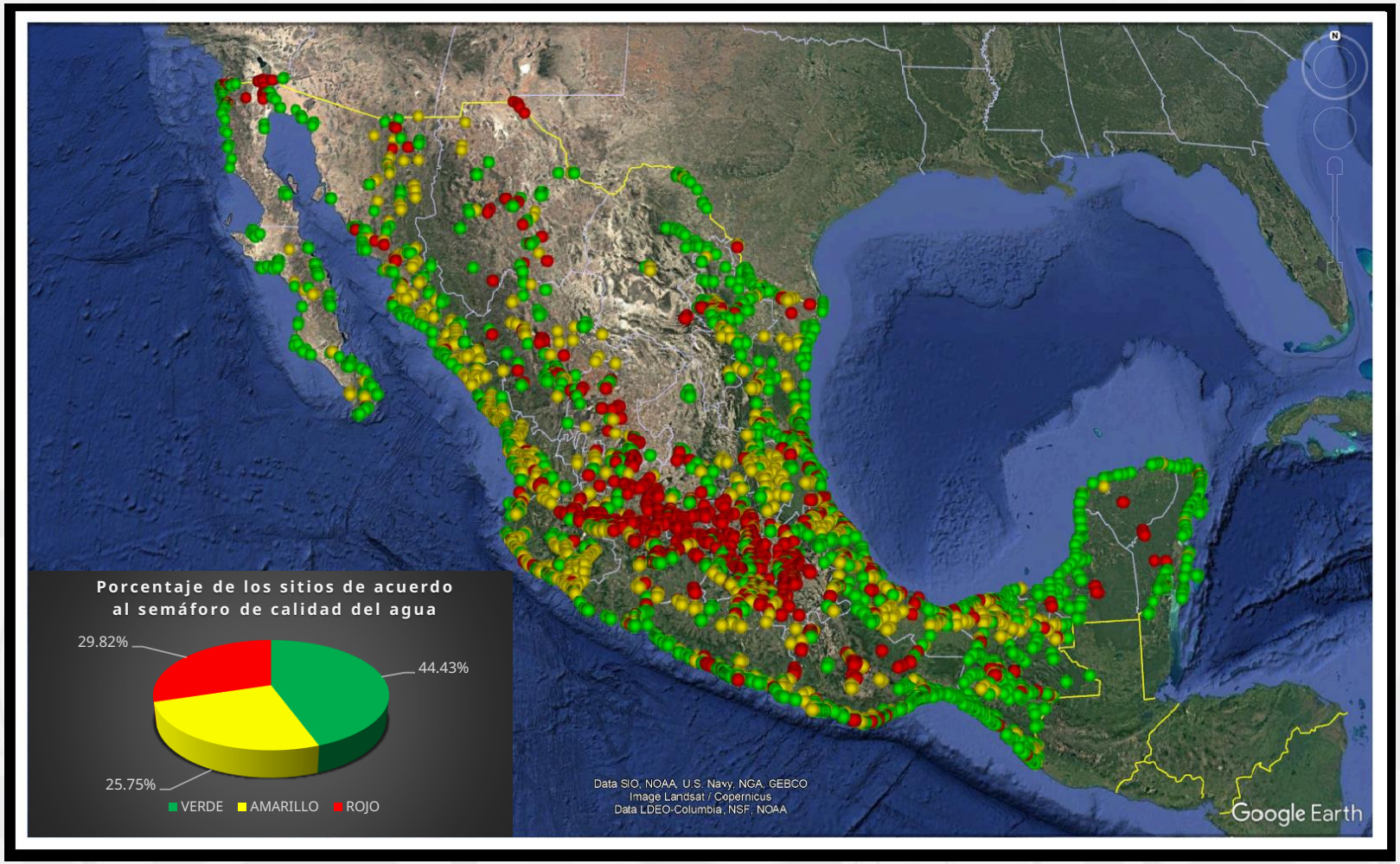
En el portal de la CONAGUA se encuentran publicados los archivos:

Calidad_del_Agua_Superficial_p_2012-2025.xlsx

Presenta la información general de 5,033 sitios superficiales, su calificación individual, así como su calificación con base en el Semáforo de la Calidad del agua.

Calidad_del_Agua_Superficial_p_2012-2025.zip

El archivo se encuentra en formato kmz, y sirve para elaborar mapas de la calidad del agua superficial, con base en el Semáforo de la Calidad del agua superficial.



Cálculo de los indicadores de calidad del agua subterránea

La medición de la calidad del agua subterránea se realiza empleando como referencia los estándares nacionales e internacionales para el agua de consumo. Sin embargo, la calidad del agua se mide en la fuente de abastecimiento, es decir, en su condición natural, sin tratamiento o potabilización.

En el caso de los Indicadores de la calidad del agua subterránea se aplica el estadístico del promedio en los parámetros de: Arsénico total, Cadmio total, Cromo total, Mercurio total, Plomo total, Manganeso total y Fierro total.

Se utiliza la mediana de los resultados para los parámetros: Dureza total, Fluoruros totales, Alcalinidad, Conductividad eléctrica, Sólidos Disueltos Totales, y Nitratos.

Para Coliformes fecales se utiliza media geométrica.



Escala de clasificación de calidad de agua subterránea

CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA						
INDICADOR	UNIDADES	CUMPLIMIENTO			INCUMPLIMIENTO	
Fluoruros (F-)	mg/L	0.7<=FLUO<1.5 Potable - Óptima	0.4<=FLUO<0.7 Media	0<=FLUO<0.4 Baja	FLUO>=1.5 Alta	
Coliformes Fecales	NMP/100mL	CF<1.1 Potable - Excelente	1.1<=CF<=200 Buena calidad	200<CF<=1,000 Aceptable	1,000<CF<=10,000 Contaminada	CF>10,000 Fuertemente contaminada
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3)	mg/L	N_NO3<=5 Potable - Excelente	5<N_NO3<=11 Potable - Buena calidad		N_NO3>11 No apta como FAAP	
Arsénico Total	mg/L	As<=0.01 Potable - Excelente	0.01<As<=0.025 Apta como FAAP		As>0.025 No apta como FAAP	
Cadmio Total	mg/L	Cd<=0.003 Potable - Excelente	0.003<Cd<=0.005 Apta como FAAP		Cd>0.005 No apta como FAAP	
Cromo Total	mg/L	Cr<=0.05 Potable - Excelente			Cr>0.05 No apta como FAAP	
Mercurio Total	mg/L	Hg<=0.006 Potable - Excelente			Hg>0.006 No apta como FAAP	
Plomo Total	mg/L	Pb<=0.01 Potable - Excelente			Pb>0.01 No apta como FAAP	
Alcalinidad (CaCO3)	mg/L	20<=ALC<75 Baja	75<=ALC<=150 Media	150<ALC<=400 Alta	ALC <20 Indeseable	ALC>400 Indeseable como FAAP
Conductividad eléctrica	mS/cm²	CONDUC<=250 Excelente para riego	250<CONDUC<=750 Buena para riego	750<CONDUC<=2,000 Permisible para riego	2,000<CONDUC<=3,000 Dudosa para riego	CONDUC>3,000 Indeseable para riego
Dureza (CaCO3)	mg/L	DUR<=60 Potable - Suave	60<DUR<=120 Potable - Moderadamente suave	120<DUR<=500 Potable - Dura	DUR>500 Muy dura e indeseable usos industrial y doméstico	
Sólidos Disueltos Totales - Riego Agrícola	mg/L	SDT <=500 Excelente para riego	500<SDT<=1,000 Cultivos sensibles	1,000<SDT<=2,000 Cultivos con manejo especial	2,000<SDT<=5,000 Cultivos tolerantes	SDT>5,000 Indeseable para riego
Sólidos Disueltos Totales - Salinización	mg/L	SDT<=1,000 Potable - Dulce	1,000<SDT<=2,000 Ligeramente salobres		2,000<SDT<=10,000 Salobres	SDT>10,000 Salinas
Manganeso Total	mg/L	Mn<=0.15 Potable - Excelente			0.15<Mn<=0.4 Sin efectos en la salud - Puede dar color al agua	Mn>0.4 Puede afectar la salud
Hierro Total	mg/L	Fe<=0.3 Potable - Excelente			Fe>0.3 Sin efectos en la salud - Puede dar color al agua	
Todos los Indicadores	En caso de cumplimiento de todos los Indicadores, el color del semáforo es verde					

FAAP: Fuente de abastecimiento de agua potable.

Se considera como incumplimiento cuando el resultado se encuentra dentro de estos límites de incumplimiento.



2026 año de Margarita Maza

Semáforo de clasificación de calidad del agua subterránea

Indicadores Subterráneos		
Semáforo	Subterráneos	
Rojo	Fluoruros	F-
	Coliformes fecales	CF
	Nitrógeno de Nitratos	N-NO3
	Arsénico	As
	Cadmio	Cd
	Cromo	Cr
	Mercurio	Hg
	Plomo	Pb
Amarillo	Alcalinidad	Alc
	Conductividad	Conduc
	Dureza	Dur
	SDT Riego Agrícola	SDT-RA
	SDT Salinidad	SDT-Sal
	Manganeso	Mn
	Hierro	Fe
Verde	En caso de CUMPLIMIENTO de todos los indicadores	

Si al menos uno de los indicadores contenidos en este campo se determina como incumplimiento, el semáforo se clasificará automáticamente en color rojo.

Si al menos uno de los indicadores contenidos en este campo se determina como incumplimiento, el semáforo se clasificará automáticamente en color amarillo.
Siempre y cuando no exista incumplimiento en alguno de los indicadores del primer campo.



Ejemplo del archivo de Excel de Calidad del agua subterránea 2012-2025.xlsx, que contiene los datos generales del sitio

CLAVE SITIO	SITIO	NISMO_DE_CL	ESTADO	MUNICIPIO	ACUIFERO	SUBTIPO	LATITUD	LONGITUD	PERIODO
DLZAC0019RM	NORIA DE AG	CUENCAS CE	ZACATECAS	RÍO GRANDE	EL PALMAR	NORIA	23.85348	-103.00962	2012-2025
DLZAC0022RM	PLANTA POTA	CUENCAS CE	ZACATECAS	CALERA	CALERA	POZO	23.053925	-102.681695	2012-2025
DLZAC0022RM	POZO LA LAG	CUENCAS CE	ZACATECAS	MAZAPIL	EL CARDITO	POZO	24.919	-102.0233	2012-2025
DLZAC0025RM	POZO AGUA P	LERMA SANTI	ZACATECAS	VILLANUEVA	VILLANUEVA	POZO	22.368197	-102.88474	2012-2025
DLZAC0028RM	POZO GAMBU	LERMA SANTI	ZACATECAS	VALPARAISO	VALPARAISO	POZO	22.74611	-103.568547	2012-2025
DLZAC0032RM	POZO AGUA P	LERMA SANTI	ZACATECAS	MEZQUITAL D	GARCÍA DE LA	POZO	21.2167056	-103.350917	2012-2025
DLZAC0033RM	POZO AGUA P	LERMA SANTI	ZACATECAS	MEZQUITAL D	GARCÍA DE LA	POZO	21.1693056	-103.402667	2012-2025
DLZAC0035RM	POZO PRUEBA	CUENCAS CE	ZACATECAS	FRESNILLO	CALERA	POZO	23.148154	-102.69	2012-2025
DLZAC0036RM	POZO ALBERC	CUENCAS CE	ZACATECAS	ZACATECAS	CALERA	POZO	22.761075	-102.5827	2012-2025
DLZAC0038RM	POZO CENTRO	CUENCAS CE	ZACATECAS	ZACATECAS	GUADALUPE	POZO	22.7688333	-102.5495	2012-2025
DLZAC0039RM	POZO CASA H	CUENCAS CE	ZACATECAS	RÍO GRANDE	EL PALMAR	POZO	23.772515	-103.011042	2012-2025
DLZAC0042RM	POZO SAN JOS	PACÍFICO NO	ZACATECAS	SOMBRERETE	SABINAS	POZO	23.473374	-103.583407	2012-2025
DLZAC0044RM	POZO DE AGU	PACÍFICO NO	ZACATECAS	CHALCHIHUIT	SABINAS	POZO	23.5297222	-103.847583	2012-2025
DLZAC0044RM	POZO COL. M	CUENCAS CE	ZACATECAS	FRESNILLO	AGUANAVAL	POZO	23.196564	-103.112452	2012-2025
DLZAC0057RM	POZO DE AGU	CUENCAS CE	ZACATECAS	CALERA	CALERA	POZO	22.955172	-102.709258	2012-2025
DLZAC0070RM	POZO AGUA P	CUENCAS CE	ZACATECAS	CALERA	CALERA	POZO	22.951667	-102.682222	2012-2025
DLZAC0071RM	POZO AGUA P	CUENCAS CE	ZACATECAS	CALERA	CALERA	POZO	22.963056	-102.717222	2012-2025
DLZAC0071RM	POZO AGUA P	CUENCAS CE	ZACATECAS	CALERA	CALERA	POZO	22.96305	-102.71722	2012-2025
DLZAC0072RM	POZO AGUA P	CUENCAS CE	ZACATECAS	CALERA	CALERA	POZO	22.957472	-102.718889	2012-2025
DLZAC0073RM	POZO AGUA P	CUENCAS CE	ZACATECAS	CALERA	CALERA	POZO	22.954444	-102.716667	2012-2025
DLZAC0074RM	AGUA POTAB	LERMA SANTI	ZACATECAS	VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	POZO	22.14998	-101.9575	2012-2025
DLZAC0075RM	NORIA COMU	CUENCAS CE	ZACATECAS	MAZAPIL	CEDROS	NORIA	24.5463611	-101.630222	2012-2025
DLZAC0076RM	AGUA POTAB	CUENCAS CE	ZACATECAS	MAZAPIL	CEDROS	POZO	24.6291944	-101.536611	2012-2025
DLZAC0079RM	AGUA POTAB	LERMA SANTI	ZACATECAS	JOAQUIN AMA	TLALTENANG	POZO	21.9364444	-103.092361	2012-2025
DLZAC0086RM	MANANTIAL (	CUENCAS CE	ZACATECAS	GUADALUPE	CALERA	MANANTIAL	22.7542028	-102.563361	2012-2025
DLZAC0087RM	POZO LA LAG	CUENCAS CE	ZACATECAS	MAZAPIL	EL CARDITO	POZO	24.2170833	-101.923222	2012-2025
DLZAC0101RM	AGUA POTAB	LERMA SANTI	ZACATECAS	ATOLINGA	TLALTENANG	POZO	21.81025	-103.46025	2012-2025
DLZAC0102RM	AGUA POTAB	LERMA SANTI	ZACATECAS	MOMAX	TLALTENANG	POZO	21.93076	-103.31087	2012-2025
DLZAC0106RM	DESARROLLO	CUENCAS CE	ZACATECAS	CALERA	CALERA	POZO	23.020633	-102.70853	2012-2025
DLZAC0110RL	POZO NO. 7 C	CUENCAS CE	ZACATECAS	CALERA	CALERA	POZO	22.9416722	-102.706514	2012-2025
DLZAC0110RM	POZO AGUA P	CUENCAS CE	ZACATECAS	CALERA	CALERA	POZO	22.94152	-102.700663	2012-2025



Ejemplo del archivo de Excel de Calidad del agua subterránea 2012-2025.xlsx, que contiene los valores de concentración de los indicadores y calificación por sitio

CLAVE SITIO	ALC_mg/L	CALIDAD_AL	CONDUCT_m	CALIDAD_CO	SDT_mg/L	CALIDAD_SD	CALIDAD_SD	FLUORUROS	CALIDAD_FL	DUR_mg/L	CALIDAD_DU	COLI_FEC_NM	CALIDAD_CO
DLZAC2645	241.45	Alta	1556	Permisible pa	1284	Cultivos con r	Ligeramente s	0.663361	Media	665.727	Muy dura e in	3.23853184	Buena calidad
DLZAC2646	177.525	Alta	527	Buena para ri	341.5	Excelente par	Potable - Dulc	1.4032	Potable - Ópti	124.34	Potable - Dura	5.2658021	Buena calidad
DLZAC2647	162.345	Alta	466	Buena para ri	340	Excelente par	Potable - Dulc	1.3689	Potable - Ópti	94.254	Potable - Mod	3.92370718	Buena calidad
DLZAC2648	151.665	Alta	438.5	Buena para ri	334	Excelente par	Potable - Dulc	2.2465805	Alta	91.606	Potable - Mod	2.35961106	Buena calidad
DLZAC2649M	172.0875	Alta	399	Buena para ri	283.5	Excelente par	Potable - Dulc	1.2518	Potable - Ópti	120.1634	Potable - Dura	3.61808144	Buena calidad
DLZAC2650	214.83	Alta	679	Buena para ri	477	Excelente par	Potable - Dulc	2.5701	Alta	114.46	Potable - Mod	2.11474253	Buena calidad
DLZAC2651	380.5625	Alta	1308	Permisible pa	919	Cultivos sensi	Potable - Dulc	2.32755	Alta	441.2057	Potable - Dura	1.8205642	Buena calidad
DLZAC2652M	209.625	Alta	512	Buena para ri	360	Excelente par	Potable - Dulc	0.5756	Media	163.968	Potable - Dura	3.11226501	Buena calidad
DLZAC2653	165.9	Alta	383	Buena para ri	263	Excelente par	Potable - Dulc	2.0585	Alta	99.6	Potable - Mod	2.83574532	Buena calidad
DLZAC2654	274	Alta	1704	Permisible pa	1296	Cultivos con r	Ligeramente s	2.269	Alta	377.88	Potable - Dura	17.3564844	Buena calidad
DLZAC2655	388.125	Alta	2145	Dudosa para	1427	Cultivos con r	Ligeramente s	5.74985	Alta	191.5295	Potable - Dura	120.977029	Buena calidad
DLZAC2659	662.865	Indeseable co	2191.65	Dudosa para	1440.66665	Cultivos con r	Ligeramente s	21.8195065	Alta	20	Potable - Suav	3.33086301	Buena calidad
DLZAC2660	203.745	Alta	1065	Permisible pa	795.6	Cultivos sensi	Potable - Dulc	3.17405	Alta	180.1822	Potable - Dura	4.49982852	Buena calidad
DLZAC2661	279.18	Alta	924.835	Permisible pa	652	Cultivos sensi	Potable - Dulc	2.79625	Alta	139.104	Potable - Dura	52.4747334	Buena calidad
DLZAC2662	243.36	Alta	753	Permisible pa	508	Cultivos sensi	Potable - Dulc	3.2973	Alta	140.43	Potable - Dura	2.53043953	Buena calidad
DLZAC2664M	198.005	Alta	448	Buena para ri	312	Excelente par	Potable - Dulc	0.6382	Media	152.256	Potable - Dura	18.730933	Buena calidad
DLZAC2665	72.8	Baja	170	Excelente par	164	Excelente par	Potable - Dulc	0.3	Baja	61.2404	Potable - Mod	56.2050297	Buena calidad
DLZAC2666	150.845	Alta	304.5	Buena para ri	204.56	Excelente par	Potable - Dulc	0.24085	Baja	118.6983	Potable - Mod	7.88318781	Buena calidad
DLZAC2667	158.57	Alta	325	Buena para ri	233.1	Excelente par	Potable - Dulc	1.0380345	Potable - Ópti	112.01	Potable - Mod	22.807724	Buena calidad
DLZAC2668	134.905	Media	322	Buena para ri	204.2	Excelente par	Potable - Dulc	4.4	Alta	63.0727	Potable - Mod	16.8763553	Buena calidad
DLZAC2669	124.295	Media	291.5	Buena para ri	184.9	Excelente par	Potable - Dulc	3.907277	Alta	79.2	Potable - Mod	2.66330534	Buena calidad
DLZAC2671M	256.055	Alta	632	Buena para ri	409	Excelente par	Potable - Dulc	1.81	Alta	166.6	Potable - Dura	1.77827941	Buena calidad
DLZAC2672	179.55	Alta	451	Buena para ri	299	Excelente par	Potable - Dulc	2.60155	Alta	49.87	Potable - Suav	2.51188643	Buena calidad
DLZAC2673	270.9	Alta	781	Permisible pa	546	Cultivos sensi	Potable - Dulc	1.2803	Potable - Ópti	76.98	Potable - Mod	5.35658151	Buena calidad
DLZAC2675	100.64	Media	4540	Indeseable pa	3862	Cultivos tolera	Salobres	1.3331	Potable - Ópti	1263.44	Muy dura e in	1.77827941	Buena calidad
DLZAC2676	216	Alta	655	Buena para ri	495.6	Excelente par	Potable - Dulc	0.2658	Baja	311.664	Potable - Dura	101.858976	Buena calidad
DLZAC2677	184.35	Alta	463	Buena para ri	285.5	Excelente par	Potable - Dulc	0.81525	Potable - Ópti	165.969	Potable - Dura	14.3419801	Buena calidad
DLZAC2678	55.12	Baja	2800	Dudosa para	2214	Cultivos tolera	Salobres	2.5987	Alta	657.37	Muy dura e in	13.659172	Buena calidad
DLZAC2679	189.37	Alta	980	Permisible pa	640	Cultivos sensi	Potable - Dulc	2.1831	Alta	118.8	Potable - Mod	109.44088	Buena calidad
DLZAC2680M	212.525	Alta	577	Buena para ri	381.6	Excelente par	Potable - Dulc	1.62285	Alta	132.36	Potable - Dura	2.60151868	Buena calidad
DLZAC2681	230.525	Alta	1009	Permisible pa	688	Cultivos sensi	Potable - Dulc	1.1986245	Potable - Ópti	168.018	Potable - Dura	7.93725393	Buena calidad
DLZAC2682	167.96	Alta	712	Buena para ri	461	Excelente par	Potable - Dulc	1.54095	Alta	167.385	Potable - Dura	71.7447152	Buena calidad
DLZAC5392	220.78	Alta	553.5	Buena para ri	329	Excelente par	Potable - Dulc	5.2315	Alta	42.7171	Potable - Suav	32.5352674	Buena calidad



Ejemplo del archivo de Excel de Calidad del agua subterránea 2012-2025.xlsx, que contiene el semáforo de calidad del agua y contaminantes presentes

Indicadores Subterráneos		
Semáforo	Subterráneos	
Rojo	Fluoruros	F-
	Coliformes fecales	CF
	Nitrógeno de Nitratos	N-NO3
	Arsénico	As
	Cadmio	Cd
	Cromo	Cr
	Mercurio	Hg
	Plomo	Pb
Amarillo	Alcalinidad	Alc
	Conductividad	Conduc
	Dureza	Dur
	SDT Riego Agrícola	SDT-RA
	SDT Salinidad	SDT-Sal
	Manganeso	Mn
	Hierro	Fe
Verde	En caso de CUMPLIMIENTO de todos los indicadores	

CLAVE	SEMAFORO	CONTAMINANTES
DLBAJ107	Rojo	DT,NO3,
DLBAJ108	Verde	
DLBAJ110	Verde	
DLBAJ111	Rojo	CONDUC,NO3,
DLBAJ117	Verde	
DLBAJ118	Rojo	DT,CF,AS,MN,FE,
DLBAJ119	Verde	
DLBAJ122	Verde	
DLBAJ125	Rojo	CONDUC,SDT_ra,SDT_salin,DT,AS,FE,
DLBAJ127	Rojo	AS,
DLBAJ128	Amarillo	DT,FE,
DLBAJ129	Verde	
DLBAJ130	Verde	
DLBAJ131	Rojo	CONDUC,SDT_ra,SDT_salin,DT,CF,FE,
DLBAJ136	Rojo	AS,
DLBAJ137	Verde	
DLBAJ137M1	Rojo	CONDUC,DT,NO3,
DLBAJ148	Amarillo	DT,
DLBAJ149	Verde	
DLBAJ150	Verde	
DLBAJ157	Verde	
DLBAJ158	Verde	
DLBAJ161	Amarillo	FE,
DLBAJ162	Rojo	ALC,CONDUC,SDT_ra,SDT_salin,DT,NO3,
DLBAJ182	Verde	
DLBAJ183	Verde	
DLBAJ184	Verde	

Ejemplo, el sitio DLBAJ108 cumple con todos los Indicadores de acuerdo al Semáforo de calidad, por lo que se clasifica en color verde.



Descripción de los nombres de los campos

Dentro del archivo descargable del portal de CONAGUA **Calidad_del_Agua_Subterránea_p_2012-2025**, se encuentra la hoja que contiene la descripción de los nombres de los campos.

CAMPO	DESCRIPCION
CLAVE	Clave del sitio de monitoreo
SITIO	Nombre del sitio de muestreo
ID_ORGANISMO_DE_CUENCA	Identificador de Organismo de Cuenca
NOMBRE_ORGANISMO_DE_CUENCA	Nombre del Organismo de Cuenca de agua donde se localiza el sitio de monitoreo
ID_ESTADO	Identificador de Estado
NOMBRE_ESTADO	Estado donde se encuentra el sitio de muestreo
ID_MUNICIPIO	Identificador de Municipio
NOMBRE_MUNICIPIO	Municipio donde se encuentra el sitio de muestreo
ID_ACUIFERO	Identificador de Acuífero
ACUIFERO	Acuífero donde se encuentra el sitio de muestreo
SUBTIPO	Subtipo de cuerpo de agua donde se encuentra el sitio de muestreo
LONGITUD	Coordenada de longitud
LATITUD	Coordenada de latitud
PERIODO	Año o periodo en que se realizo el muestreo
ALC_mg/L	Valor de Alcalinidad Total, en miligramos por litro
AS_TOT_mg/L	Valor de Arsenico Total, en miligramos por litro
CD_TOT_mg/L	Valor de Cadmio Total, en miligramos por litro
COLI_FEC_NMP/100_mL	Valor de Coliformes Fecales, en Numero Mas Probable por 100 mililitros
CONDUCT_mS/cm	Valor de Conductividad en microSiemens por centimetro
CR_TOT_mg/L	Valor de Cromo Total, en miligramos por litro
DUR_mg/L	Valor de Dureza Total, en miligramos por litro
FE_TOT_mg/L	Valor de Hierro Total, en miligramos por litro
FLUORUROS_mg/L	Valor de Fluoruros Totales (F-), en miligramos por litro
HG_TOT_mg/L	Valor de Mercurio Total, en miligramos por litro
MN_TOT_mg/L	Valor de Manganeso Total, en miligramos por litro
N_NO3_mg/L	Valor de Nitrogeno de Nitratos, en miligramos por litro
PB_TOT_mg/L	Valor de Plomo Total, en miligramos por litro
SDT_M_mg/L	Valor de Solidos Disueltos Totales-Medidos, en miligramos por litro
SDT_mg/L	Valor de Solidos Disueltos Totales, en miligramos por litro



Ejemplo de mapa de los Indicadores de Calidad del Agua Subterránea 2012-2025, con base en el semáforo

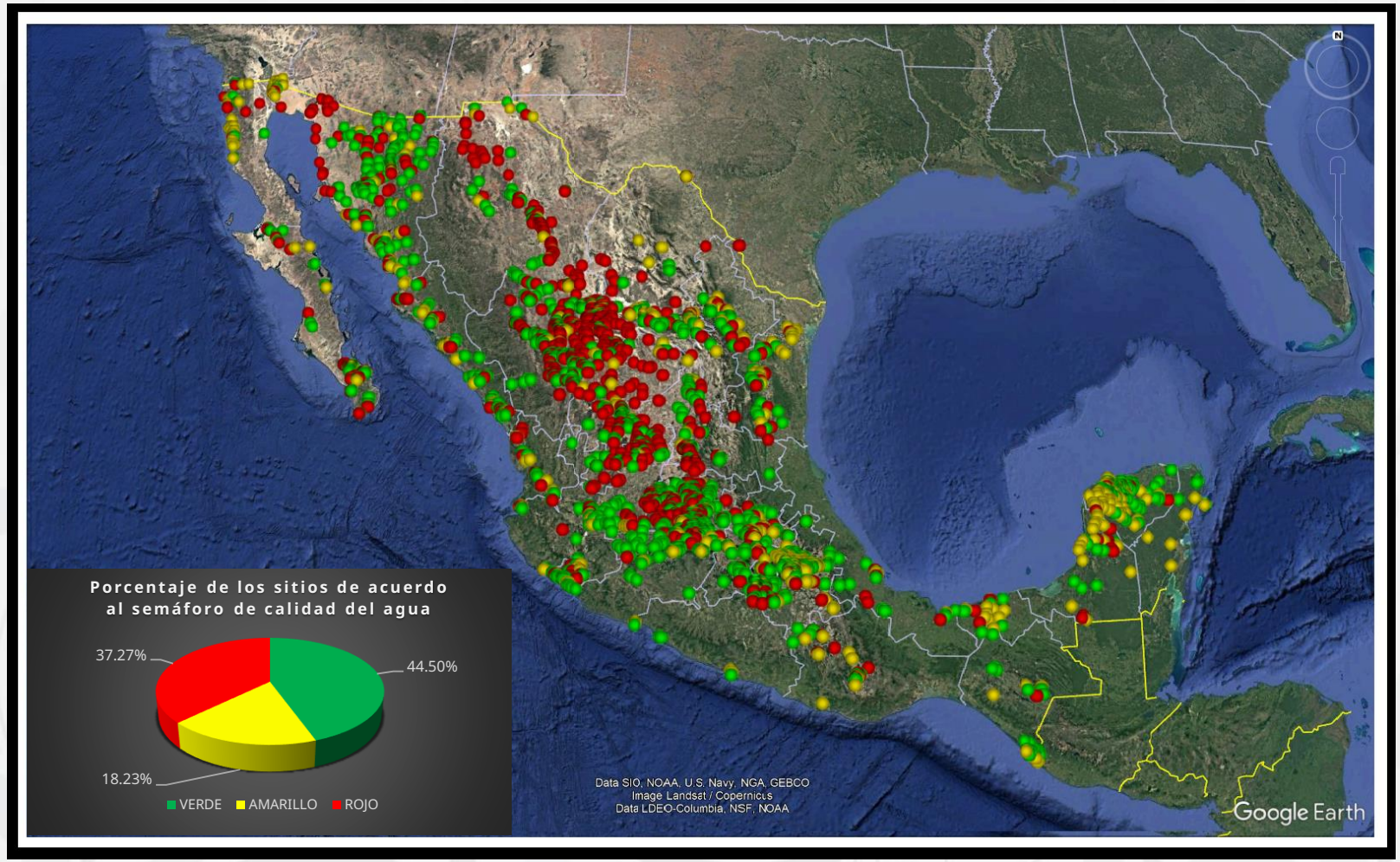
En el portal de la CONAGUA se encuentran publicados los archivos:

Calidad_del_Agua_Subterránea_p_2012-2025.xlsx

Presenta la información general de 2,875 sitios subterráneos, su calificación individual, así como su calificación con base en el Semáforo de la Calidad del agua.

Calidad_del_Agua_Subterránea_p_2012-2025.zip

El archivo se encuentra en formato kmz, y sirve para elaborar mapas de la calidad del agua superficial, con base en el Semáforo de la Calidad del agua superficial.



Bibliografía

1. Ambientum. Portal Profesional del Medio Ambiente. Revista Aguas 47/2001. Contaminación del Agua por Materia Orgánica. 2004. España.
2. APHA-AWWA-WEF. Standard Methods for Examination of Water & Wastewater. 21st. Edition. 2005. USA.
3. Blue flag beach criteria and explanatory notes. 2016. Consultado en: http://www.blueflag.global/criteria/
4. Comisión Nacional del Agua. Estadísticas del Agua en México. Edición 2015. Calidad del Agua subterránea. Cap. 2. Situación de los recursos hídricos.
5. Comisión Nacional del Agua. Ley Federal de Derechos. Disposiciones aplicables en materia de aguas nacionales 2015, México.
6. Comisión Nacional del Agua. Subdirección General Técnica. Gerencia de Calidad del Agua. Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua. Resultados de Calidad del Agua a partir de 2012.
7. Comunidad de Madrid, 2004. Plan Integral de Agua de Madrid. Criterio de Clasificación del Agua para Diferentes Usos. España.
8. Departmanet of Enviroment of Malaysia, 2004. Interim National Water Quality Standards of Malaysia (INWQS). Malaysia.
9. FAO. Water quality for agriculture, 1994. FAO Irrigation and Drainage Paper 29 Rev. 1 reprinted.
10. Gobierno de Bolivia, 2001. Decreto Supremo No. 26171. Que modifica el Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos. Límites máximos permisibles para cuerpos de agua según su aptitud de uso.
11. Healthy Environment, Healthy Canadians, Table 2. International Comparison of Drinking Water Quality Standards and Guidelines for Chemicals (Maximum Allowable Concentration).
12. Ministerio de la Presidencia, 2016. BOE-A-2003-3596. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. España.
13. Ministerio de Medio Ambiente. Medio Ambiente en España, 1999. Calidad de las Aguas Continentales en España, pp. 80-110. España.
14. Ministerio de Obras Públicas, 1987. Norma Chilena Oficial NCh1333.Of78. Requisitos de calidad del agua para diferentes usos. Chile.
15. Ministerio de salud de Nueva Zelanda, 2005. Proyecto de directrices para la calidad del agua potable. Gestión por Nueva Zelanda. Segunda edición. Nueva Zelanda.
16. Ministerio del Medio Ambiente de Japón, 1999. Environmental Quality Standards for Water. Japón.
17. Ministry Environment, Government of British Columbia, Canada. Water quality guidelines report. http://www.env.gov.bc.ca/wat/wq/
18. OMS, 1998. Guidelines for the Use of treated wastewater in agriculture.
19. OMS, 2008. Guidelines for Drinking-water Quality, Volume 1, Recommendations, Geneva.



Bibliografía

20. Porcella, D.B., 1983. Protocol for Bioassessment of Hazardous Waste Sites, Environmental Research Laboratory, U.S. Environmental Protection Agency, Corvallis, OR, EPA 60072-83/054, NTIS Publ. No. PB83-241737. Citado por: Burton, G. A. y Pitt E. R. (2002). Stormwater effect handbook: a toolbox for watershed managers, scientist, and engineers, Lewis Publishers. A CRC Press Company. 911 p.
21. Secretaria de Salud, 2015. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Vigilancia de agua de contacto primario en playas y cuerpos de agua dulce. Manual operativo. México.
22. Secretaria de Salud. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM 127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2000, México.
23. SEDUE, 1989. Criterios Ecológicos de Calidad del Agua, CE-CCA-001/89. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1989, México.
24. Stevens Institute of Technology, 2004. Demanda Bioquímica de Oxígeno. USA.
25. Texas AgriLife Extension Service. Irrigation Water Quality Standards and Salinity Management Strategies. ID: B -1667, en: http://water.tamu.edu/irrigation-water-quality-standards-and-salinity-management-strategies/
26. Unión Europea, Diario Oficial, 2006. Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea relativa a la Calidad de las Aguas Continentales que Requieren Protección o Mejora para Ser Aptas para la Vida de los Peces. Publicada el 06 de septiembre de 2006. Francia.
27. Unión Europea, Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño.
28. USEPA, 2009. National Recommended Water Quality Criteria. United States Environmental Protection Agency. Office of Water. Office of Science and Technology. USA.
29. USEPA, 2009. Reglamento Nacional Primario de Agua Potable (Sitio Web de la EPA para Agua Potable Segura: http://www.epa.gov/safewater/)
30. USEPA, 2012. Recreational Water Quality Criteria. EPA-820-F-12-061-4305T.
31. USEPA, Sistema Integrado de Información de Riegos (IRIS), http://www.epa.gov/IRIS/
32. USGS - U.S. Geological Survey Office of Water Quality. "USGS Water-Quality Information: Water Hardness and Alkalinity". usgs.gov. en: http://water.usgs.gov/owq/hardness-alkalinity.html



Medio Ambiente
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Gerencia de calidad del agua

Indicadores de calidad del agua

Gracias



2026
año de
Margarita
Maza